

胎壓自動.py

問題分析與解決方案

檔案：z:\221\胎壓檢測器自動抓取\胎壓自動.py

日期：2026年7月16日

目錄

1. 問題總覽
2. 問題一：7天週期刪除資料庫
3. 問題二：最新年份沒有真正檢查
4. 問題三：靜默吞錯誤
5. 問題四：沒有超時保護
6. 問題五：進度只記錄品牌
7. 解決方案：正確的檢查邏輯
8. 修正後完整流程圖
9. 修正建議總覽

1. 問題總覽

編號	問題	影響
1	7天週期會刪除整個資料庫	歷史資料全消失
2	最新年份沒有真正檢查更新	更新永遠抓不到
3	靜默吞錯誤 (except: pass)	難以除錯
4	沒有超時保護機制	可能跑太久
5	進度只記錄品牌不夠精確	中斷後重複跑

核心問題：程式在「建立資料」時就加入了「跳過舊資料」的邏輯，導致第一次跑就跳過資料，且最新年份也沒有真正檢查更新。

2. 問題一：7天週期刪除資料庫

問題程式碼

```
# 第69-73行
if os.path.exists(DB_PATH):
    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
    conn.cursor().execute("DROP TABLE IF EXISTS tpms_sensors")
    conn.commit()
    conn.close()
```

問題說明

超過7天就 DROP TABLE 刪除整個資料表，
所有歷史資料全部消失，必須從頭抓取。

解決方式

```
# 移除 DROP TABLE
# 只重置進度檔，不刪資料
def check_7_day_cycle():
    prog = load_progress()
    now = time.time()
    if now - prog.get("cycle_start", now) > 604800:
        # 只重置 last_brand，不刪資料庫
        fresh_prog = {"cycle_start": now, "last_brand": ""}
        with open(PROGRESS_FILE, "w") as f:
            json.dump(fresh_prog, f)
        return "", True
    else:
        return prog.get("last_brand", ""), False
```

3. 問題二：最新年份沒有真正檢查更新

問題程式碼

```
# 第264-268行
if model_identity in scraped_models:
    if idx == 0:
        print(f" [檢查更新] 型號 {tg_id} 最新年份...")
        already_exists_streak = 0
        # 注意：沒有呼叫 API！直接跳到下一個 version
    else:
        already_exists_streak += 1
        if already_exists_streak >= 5:
            break
        continue
```

問題說明

idx==0（最新年份）已存在時：

- 只印出「檢查更新」訊息
- 完全沒有呼叫 API
- 直接跳到下一個 version

結果：最新年份的更新永遠不會被發現。

而且「極速跳過」機制會在5個舊年份後中斷，
但最新年份根本沒在檢查。

解決方式

核心修正：不管有沒有存在，都呼叫 API 比對內容。

只看最新年份，有差異才更新，沒差異就跳過。

```
# 修正後的邏輯
for idx, version in enumerate(versions):
    if idx > 0:
        break # 舊年份直接跳過

    # 只處理最新年份
    car_details = get_car_hsn_tsn(car_tag)
    tpms_data = get_tpms(car_tag)

    # 比對感測器內容
    new_signature = (oe, hersteller, frequenz)
    old_signature = get_existing_sensor_signature(...)

    if new_signature != old_signature:
        # 有變化，更新
        save_batch_to_sql(batch_data)
    # 沒變化，不更新
```

4. 問題三：靜默吞錯誤

問題程式碼

```
# 第49行
except:
    pass

# 第150行
except:
    return set()
```

問題說明

bare except 會捕捉所有例外，包括 KeyboardInterrupt。
pass 和 return set() 會讓錯誤完全消失。

解決方式

```
# 修正為
except Exception as e:
    print(f"[警告] 錯誤: {e}")
    return set()
```

5. 問題四：沒有超時保護

問題說明

程式沒有設定最大執行時間，
若資料量大可能跑數小時甚至數天。

解決方式

```
# 在全域設定加入
MAX_RUNTIME_SECONDS = 5.5 * 3600
PROGRAM_START_TIME = time.time()

# 在主迴圈中檢查
if time.time() - PROGRAM_START_TIME > MAX_RUNTIME_SECONDS:
    print("[超時] 已達上限，安全暫停")
    save_progress(target_brand)
    break
```

6. 問題五：進度只記錄品牌

問題程式碼

```
def save_progress(brand, completed=False):
    prog = load_progress()
    prog["last_brand"] = "" if completed else brand
```

問題說明

只記錄 last_brand，不記錄 last_car_class。
中斷後重啟會從該品牌第一個車系開始，
而不是從中斷的車系繼續。

解決方式

```
def save_progress(brand, car_class=None, tg_id=None):
    prog = load_progress()
    prog["last_brand"] = brand
    prog["last_car_class"] = car_class
    prog["last_type_group"] = tg_id
    with open(PROGRESS_FILE, "w") as f:
        json.dump(prog, f)
```


7. 解決方案：正確的檢查邏輯

核心觀念

「建立資料」時：全部掃描，全部寫入，沒有新舊之分

「更新資料」時：只看最新年份，有變化才更新

正確流程

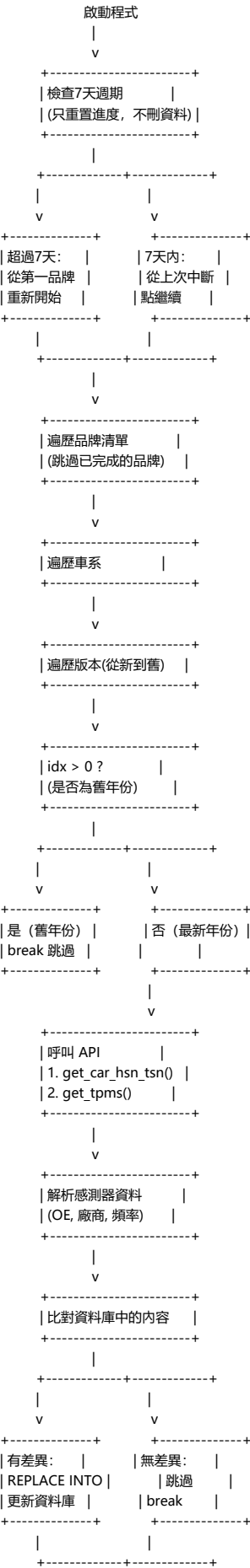
1. 啟動程式
2. 檢查7天週期（只重置進度，不刪資料）
3. 從上次中斷點繼續（或從頭開始）
4. 遍歷所有品牌、車系、版本
5. 對於每個型號：
 - a. 只看最新年份（idx==0）
 - b. 呼叫 API 取得感測器資料
 - c. 比對資料庫中的內容
 - d. 有差異 → 更新（REPLACE INTO）
 - e. 沒差異 → 跳過，不看舊年份
6. 批次存檔
7. 超時保護
8. 匯出 Excel

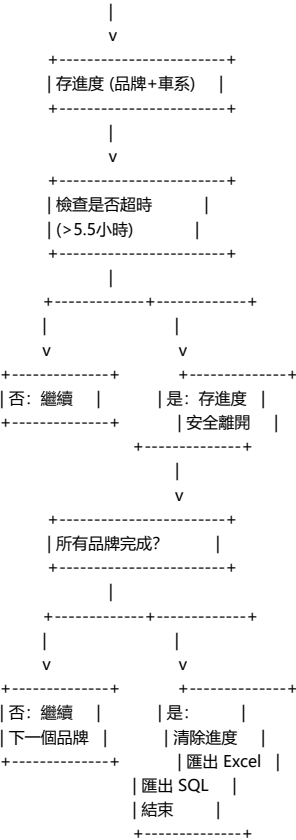
為什麼只看最新年份？

因為：

- 舊年份的感測器資料幾乎不會更新
- 廠商通常只更新最新年份的規格
- 只看最新年份可以大幅減少 API 呼叫
- 若最新年份沒變，舊年份更不可能變

8. 修正後完整流程圖





9. 修正建議總覽

編號	問題	修正方式
1	7天刪除資料庫	改為只重置進度，保留資料
2	最新年份沒檢查	只看最新年份，呼叫API比對
3	靜默吞錯誤	改用 except Exception as e
4	無超時保護	加入 MAX_RUNTIME_SECONDS
5	進度太粗	記錄 brand+car_class

關鍵修正

移除 already_exists_streak 計數器

移除「5個舊年份跳過」邏輯

idx==0 時必須呼叫 API 並比對內容

有差異才更新，沒差異就跳過

使用方式

- 首次執行：全部掃描寫入
- 後續執行：只檢查最新年份，有變化才更新
- 7天後執行：從第一個品牌重新檢查
- 中斷後重啟：從上次中斷點繼續